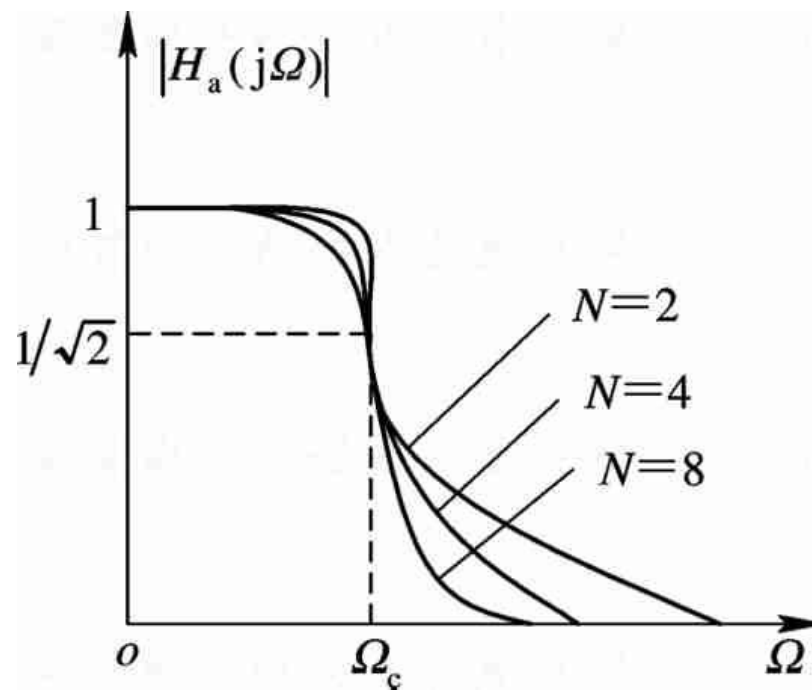




6.3.2 巴特沃思低通逼近

巴特沃思逼近又称最平幅度逼近。巴特沃思低通滤波器幅度平方函数定义为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

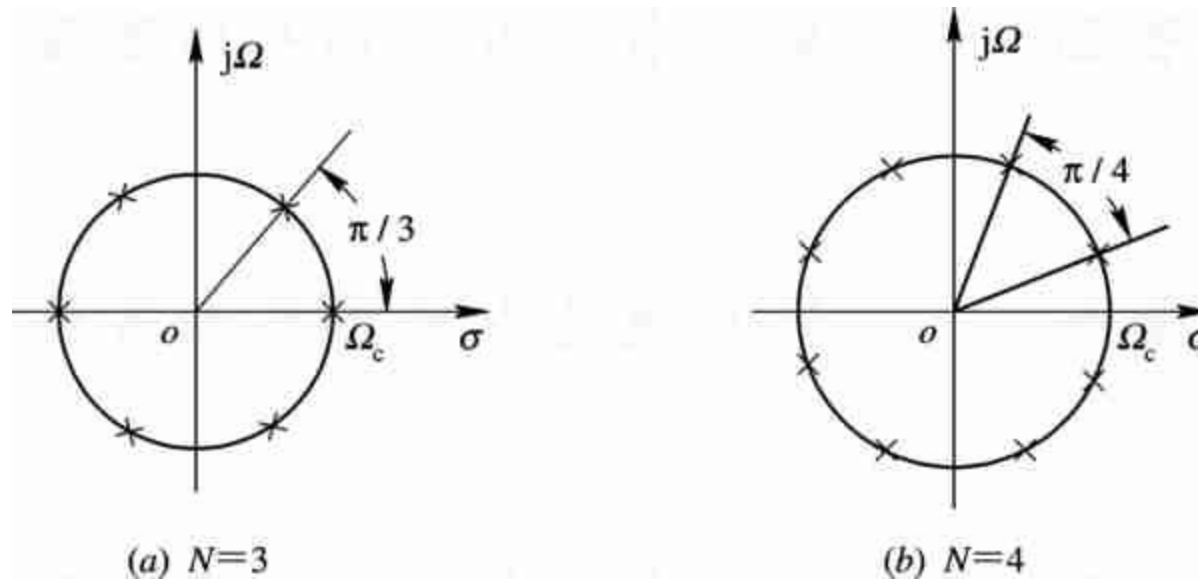




6.3.2 巴特沃思低通逼近

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c) = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, 2N$$





6.3.2 巴特沃思低通逼近

可见， N 为奇数时，实轴上有极点； N 为偶数时，实轴上没有极点。但极点决不会落在虚轴上，这样滤波器才有可能是稳定的。

为形成稳定的滤波器， $H_a(s)H_a(-s)$ 的 $2N$ 个极点中只取 S 左半平面的 N 个极点为 $H_a(s)$ 的极点，而右半平面的 N 个极点构成 $H_a(-s)$ 的极点。 $H_a(s)$ 的表示式为

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)} \quad (5-11)$$



6.3.2 巴特沃思低通逼近

这里分子系数为 Ω_c^N ，可由 $H_a(s)$ 的低频特性决定，（代入 $H_a(0)=1$ ，可求得分子系数为 Ω_c^N ），而 s_k 为

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, N$$

一般模拟低通滤波器的设计指标由参数 Ω_p ， A_p ， Ω_s 和 A_s 给出，因此对于巴特沃思滤波器情况下，设计的实质就是为了求得由这些参数所决定的滤波器阶次 N 和截止频率 Ω_c 。我们要求：

(1) 在 $\Omega=\Omega_p$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_p$,

或

$$A_p = -10\lg\left[\frac{1}{1 + (\Omega_p / \Omega_c)^{2N}}\right]$$



6.3.2 巴特沃思低通逼近

(2) 在 $\Omega=\Omega_s$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_s$,

或

$$A_s = -10\lg\left[\frac{1}{1 + (\Omega_s / \Omega_c)^{2N}}\right]$$

由上述两式解出 N 和 Ω_c , 有

$$N = \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)}$$

一般来说, 上面求出的 N 不会是一个整数, 要求 N 是一个整数且满足指标要求, 就必须选

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)} \right\rceil$$



6.3.2 巴特沃思低通逼近

这里运算符 $[x]$ 的意思是“选大于等于 x 的最小整数”，例如 $[4.5] = 5$ 。因为，实际上 N 选的都比要求的大，因此技术指标上在 Ω_p 或在 Ω_s 上都能满足或超过一些。为了在 Ω_p 精确地满足指标要求，可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}}$$

或者在 Ω_s 精确地满足指标要求，可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}}$$



例题

例 5-1 导出三阶巴特沃思模拟低通滤波器的系统函数，
设 $\Omega_c = 2 \text{ rad/s}$ 。



例题

例 5-1 导出三阶巴特沃思模拟低通滤波器的系统函数，
设 $\Omega_c = 2 \text{ rad/s}$ 。

解 幅度平方函数是

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/2)^6}$$

令 $\Omega^2 = -s^2$ 即 $s = j\Omega$ ，则有

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 - (s^6/2^6)}$$

各极点满足式 $s_k = 2e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{6}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, 6$



例题

前面三个 s_k ($k=1, 2, 3$) 就是 $H_a(s)$ 的极点。所给出的六个 s_k 为:

$$s_1 = 2e^{j\frac{2}{3}\pi} = -1 + j\sqrt{3}$$

$$s_2 = 2e^{j\pi} = -2$$

$$s_3 = 2e^{j\frac{4}{3}\pi} = -1 - j\sqrt{3}$$

$$s_4 = 2e^{j\frac{5}{3}\pi} = 1 - j\sqrt{3}$$

$$s_5 = 2e^{j0} = 2$$

$$s_6 = 2e^{j\frac{1}{3}\pi} = 1 + j\sqrt{3}$$

由 s_1, s_2, s_3 三个极点构成的系统函数为

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{\Omega_c^3}{(s - s_1)(s - s_2)(s - s_3)} \\ &= \frac{8}{s^3 + 4s^2 + 8s + 8} \end{aligned}$$



例题

例 5-2 设计一个满足下面要求的模拟低通巴特沃思滤波器：

(1) 通带截止频率： $\Omega_p=0.2\pi$ ； 通带最大衰减： $A_p=7$ dB。

(2) 阻带截止频率： $\Omega_s=0.3\pi$ ； 阻带最小衰减： $A_s=16$ dB。



例题

例 5-2 设计一个满足下面要求的模拟低通巴特沃思滤波器：

(1) 通带截止频率： $\Omega_p=0.2\pi$ ；通带最大衰减： $A_p=7$ dB。

(2) 阻带截止频率： $\Omega_s=0.3\pi$ ；阻带最小衰减： $A_s=16$ dB。

解：

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{0.7} - 1)/(10^{1.6} - 1)]}{2\lg(0.2\pi / 0.3\pi)} \right\rceil = \lceil 2.79 \rceil = 3$$

为了准确在 Ω_p 满足指标要求，由式（5-16）得

$$Q_c = \frac{0.2\pi}{\sqrt[6]{10^{0.7} - 1}} = 0.4985$$



例题

为了准确在 Ω_p 满足指标要求，得

$$Q_c = \frac{0.3\pi}{\sqrt[6]{10^{1.6}} - 1} = 0.5122$$

现在在上面两个数之间可任选 Ω_c 值。现选 $\Omega_c=0.5$ ，这样就必须设计一个 $N=3$ 和 $\Omega_c=0.5$ 的巴特沃思滤波器，最后可得

$$H_a(s) = \frac{0.125}{(s + 0.5)(s^2 + 0.5s + 0.25)}$$

Butterworth模拟低通滤波器设计

BW LP滤波器的设计步骤

(1) 确定滤波器的阶数 N

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_p} - 1}{10^{0.1A_s} - 1}\right)}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)}$$

(2) 确定滤波器的3dB截频 Ω_c

$$\frac{\Omega_p}{(10^{0.1A_p} - 1)^{1/2N}} \leq \Omega_c \leq \frac{\Omega_s}{(10^{0.1A_s} - 1)^{1/2N}}$$

Butterworth模拟低通滤波器设计

BW LP的设计步骤

(3) 确定滤波器的极点

$$s_k = \omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N})}; k = 1, 2, \dots, N$$

(4) 确定模拟低通滤波器的系统函数 $H_L(s)$

$$H_L(s) = \prod_{k=1}^N \frac{\Omega_c}{s - s_k}$$

例：设计一个满足下列指标**BW**型模拟低通滤波器

$$\Omega_p = 0.1\pi, \quad \Omega_s = 0.4\pi, \quad A_p \leq 1\text{dB}, \quad A_s \geq 10\text{dB}$$

例1：设计一个满足下列指标BW型模拟低通滤波器

$$\Omega_p = 0.1\pi, \quad \Omega_s = 0.4\pi, \quad A_p \leq 1\text{dB}, \quad A_s \geq 10\text{dB}$$

解：

(1) 计算 N 和 Ω_c

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{0.1A_p} - 1}{10^{0.1A_s} - 1} \right)}{2 \log_{10} (\Omega_p / \Omega_s)} = 1.28$$

取 $N=2$ ，将 $N=2$ 代入满足通带的方程

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{(10^{0.1} - 1)^{1/4}} = 0.4404$$

例1：设计一个满足下列指标BW型模拟低通滤波器

$$\Omega_p = 0.1\pi, \quad \Omega_s = 0.4\pi, \quad A_p \leq 1\text{dB}, \quad A_s \geq 10\text{dB}$$

(2) 确定滤波器的极点

$$s_k = \omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N})}; k = 1, 2, \dots, N$$

$$s_1 = \omega_c e^{j\frac{3}{4}\pi} = \omega_c \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad s_2 = \Omega_c e^{j\frac{5}{4}\pi} = \Omega_c \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

(3) 确定模拟低通滤波器的系统函数 $H_L(s)$

$$H_L(s) = \prod_{k=1}^N \frac{\Omega_c}{s - s_k} = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2} = \frac{0.4404^2}{s^2 + 0.6228s + 0.4404^2}$$

验证： $A_p = 0.9999\text{dB}$, 满足指标； $A_s = 18.2795\text{dB}$ 超过指标